

Simulateur Perce-Neige

Audit physique des voyages

montée, descente, puissance, régénération, tension, air du tunnel

Ce que le modèle oubliait : le poids propre des 38 tonnes de câble (± 99 kN aux terminus, plus que le déséquilibre pleine/vide des rames), la traînée d'air d'une cabine de 3,60 m dans un tube de 3,90 m (et son effondrement dans l'évitement), la résistance du câble sur ses 512 galets, le rendement électrique.

Ce qui était juste : la symétrie montée/descente (test miroir exact), la tension du câble, le régulateur, les freins.

Corrigé sur le programme PC (`perce_neige_sim.py`) et la PWA (`train_physics.gd`), à parité vérifiée : $p_{95} < 1$ kW et < 2 daN.

Table des matières

1	Objet et méthode	2
2	Ce qui était juste	2
3	Ce qui manquait	3
3.1	Le poids propre du câble ne pesait pas sur le moteur	3
3.2	La traînée d'air en tunnel	4
3.3	Le câble sur ses galets, le rendement, la tension signée	5
3.4	L'affaissement d'embarquement (porté de la PWA vers le PC)	5
3.5	Un bug latent : le hold avant l'aiguillage Abt	5
3.6	Divers	5
4	Le bilan des forces retenu	5
5	Vérifications après correction	9
6	Ce qu'il reste incertain — à mesurer sur place	9
	Annexe — reproduire	9

1. Objet et méthode

Deux retours d'essai : « *si je descends ou monte j'ai des valeurs différentes de puissance, de tension et de régén* » et « *la cabine aval recule au fur et à mesure de l'embarquement dans la PWA, mais pas sur le PC* ». Demande : simuler des voyages sur les deux rames dans les deux sens, comparer puissances demandées, régénération et tension du câble, et vérifier la cohérence de tout cela avec le profil de ligne, la pente, la masse, le remplissage, les frottements et l'air, selon que la rame est en tube unique ou dans l'évitement.

- **Banc de voyages complets** (`tests/bench_voyages.py`) : cinq chargements rame pilotée / contrepoids (vide/vide, pleine/vide, vide/pleine, pleine/pleine, demi/demi) dans les deux sens, consigne pleine, jusqu'à l'arrivée. Séries à 0,5 s : position des deux rames, pente locale de *chacune*, altitude, masses, vitesse, accélération, throttle, régén, frein, puissance, tension.
- **Test miroir** : monter la rame *pleine* avec un contrepoids *vide* est la même situation physique que descendre la rame *vide* avec un contrepoids *plein* — même câble, mêmes deux rames. À position égale de la rame pleine, puissance, régén et tension doivent coïncider.
- **Recalcul indépendant** : bilan des forces refait à la main dans SageMath à partir du profil, des masses et des constantes, puis confronté aux séries du banc.
- **Parité PC ↔ PWA** : mêmes cas dans Godot headless (`bench_voyages_3d.gd`), séries interpolées à position égale (`tests/parite_pwa.py`).
- **Recherche** : fiche technique FUNI-334 (remontees-mecaniques.net), Wikipédia FR/EN, fiche CFD, forum haute-tarentaise (récit de la construction), littérature sur l'aérodynamique des trains en tunnel (Vardy 1996, Sockel).

2. Ce qui était juste

Contrôle	Résultat
Profil : dénivelé intégré	921,00 m (facteur d'échelle 1,035 sur le gradient interpolé), pente moyenne 26,5 %
Miroir PC	écart max 0,00 kW / 0,00 daN / 0,00 kW — symétrie exacte
Miroir PWA	idem (banc Godot)
Puissance affichée vs $F \cdot v$	≤ 34 kW (transitoires du régulateur) ; tension recalculée à l'identique
recalculé à 12 m/s	
Durée d'un trajet	397–401 s (6 min 40) ; commercial « 6–7 min » ; le « 4 min 51 » technique suppose 12 m/s sans creep d'entrée en gare
Tension pleine/vide	pic 23 850 daN à $s \approx 900$ m (zone 30 % avec 2,3 km de câble au-dessus) ; nominal constructeur 22 500, coefficient de sécurité 8,0
Régén pleine/vide en descente	866 kW = 0,80× la puissance miroir (1 100 kW) moins les frottements comptés deux fois
Régulateur, freins, arrêts	inchangés depuis l'audit des pannes de juillet (<code>bench_pannes.py</code> rejoué)

☛ La réponse à « des valeurs différentes en montée et en descente »

Dans les deux codes, à situation physique égale, les valeurs sont identiques au watt près. Ce qui diffère, c'est *monter la rame pleine* (traction $\approx 1,1$ MW avant correction) et *descendre la rame pleine* (régénération $\approx 0,9$ MW) : deux situations différentes — dans la seconde, c'est le contrepoids vide qui monte. Et après correction, la descente pleine commence même en **traction** (§ 3.1).

3. Ce qui manquait

3.1. Le poids propre du câble ne pesait pas sur le moteur

★ L'idée simple

Le câble fait 3,5 km et pèse 38 tonnes. Quand la rame est en bas, presque tout le câble pend au-dessus d'elle jusqu'à la poulie en gare haute : pour la faire monter, le moteur doit *aussi* hisser ce câble. Quand elle est en haut, c'est le contrepoids, en bas, qui porte le câble — et celui-ci tire dans l'autre sens. Le simulateur comptait ce poids dans la *jauge de tension* mais l'oubliait dans le *bilan des forces* : la jauge et le moteur se contredisaient.

Le brin de la rame pilotée pèse $\rho g (z_{\text{poulie}} - z_A)$ le long de la pente, celui du contrepoids $\rho g (z_{\text{poulie}} - z_B)$. À la poulie, le moteur voit la différence des deux brins :

$$F_{\text{câble}} = \rho g (z_A - z_B) \Rightarrow -98,9 \text{ kN au départ bas, } 0 \text{ à mi-ligne, } +98,9 \text{ kN en haut,}$$

soit **10,1 tonnes-force**, plus que le déséquilibre pleine/vide des deux rames (69,5 kN sur la zone à 29,5 %). À $s = 26$ m pleine/vide, la différence des brins à la poulie vaut 124 kN ; le moteur n'en fournissait que 26.

✓ Trois preuves qu'il n'y a pas de câble de queue

1. Aucune source n'en mentionne ; les « 512 galets (256 paires) » de la fiche FUNI-334 sont les deux brins d'un seul câble tracteur.
2. Sans le poids du câble, la tension maximale pleine/vide serait 16 054 daN : le **nominal constructeur de 22 500 daN** ne serait jamais atteint. Avec : 23 850 daN, cohérent.
3. Sans lui, la force résistante maximale à 12 m/s vaut 107 kN, soit 54 % de ce que 2 400 kW peuvent fournir (200 kN) : le drive serait 2,8× surdimensionné. Avec le câble et la traînée : 168 kN, 84 %. **Les 3 × 800 kW installés ne s'expliquent qu'avec le poids du câble.**

Conséquences au pupitre (banc PC, avant → après) :

Trajet (pilotée/contrepoids)	P max	après	Régén max	après	E traction	après
montée vide/vide	286 kW	1 527 kW	248 kW	507 kW	3,9 kWh	47,7 kWh
montée pleine/vide	1 100 kW	2 238 kW	0	148 kW	62,5 kWh	106,3 kWh
descente pleine/vide	23 kW	825 kW	866 kW	1 000 kW	0,1 kWh	13,7 kWh
montée pleine/pleine	507 kW	1 366 kW	441 kW	441 kW	6,9 kWh	46,4 kWh

- Un **départ vide/vide en bas demande 1,5 MW** ; l'arrivée en haut se fait en régénération.
- Une **descente chargée commence en traction** (825 kW) : le contrepoids vide, en bas, porte tout le câble ; la régénération n'arrive qu'après mi-ligne.
- Le pic pleine/vide (2 238 kW électriques) tient dans les 2 400 kW.
- Le câble entre aussi dans la masse en mouvement (129 t au lieu de 91 pour deux rames à demi chargées) et dans le feed-forward du régulateur.

3.2. La traînée d'air en tunnel

★ L'idée simple

Une cabine de 3,60 m de diamètre dans un tube de 3,90 m, c'est un piston. Devant la rame, l'air ne peut passer que par la mince couronne qui l'entoure — et, avant le croisement, la colonne d'air *entre les deux rames* est comprimée par les deux à la fois, sans autre issue : les portes des gares sont des sas étanches. Dans l'évitement, chaque rame a son tube et le tube voisin laisse l'air contourner : la résistance s'effondre. Le simulateur ne comptait rien de tout cela.

📖 Sources

Forum haute-tarentaise.net (récit de la construction) : « *Les portes permettent d'éviter les courants d'air dus aux différences de pression entre le haut et le bas* » ; « *Les portes d'accès au quai et à la salle d'attente ont l'air hermétique* » ; « *comme un sas* » ; « *on sent un souffle de face lorsque l'on marche sur le quai* ». Wikipédia EN : « *smallest tunnel diameter : 3.9 m* ». Cabines : « *de forme cylindrique, d'un diamètre de 3m60* ».

Modèle 1D quasi-stationnaire (Vardy 1996, Sockel) : le débit dans la couronne annulaire vaut $v A_T$ dans le repère du tunnel, la vitesse relative à la rame $v(2 - \beta)/(1 - \beta)$ avec $\beta = A_{\text{rame}}/A_{\text{air}}$; pertes = contraction au nez (0,4) + frottement $\lambda L/D_h$ ($\lambda = 0,025$, $L = 32$ m) + élargissement de Borda-Carnot (β^2) ; $F = \Delta P A_{\text{rame}} + \frac{1}{2}$ frottement de peau. Dans l'évitement, le second tube (203 m, section A_T) est en parallèle de la couronne : partage du débit à perte de charge égale.

β	tube unique, par rame, 12 m/s	puissance	évitemment
0,55	8,0 kN	96 kW	0,9 kN
0,60	11,1 kN	133 kW	1,1 kN
0,65	16,1 kN	193 kW	1,2 kN
0,70	24,4 kN	292 kW	1,4 kN
0,75	39,6 kN	475 kW	1,6 kN
0,85	153 kN	1 841 kW	2,5 kN

❖ L'amplitude est incertaine

La sensibilité à β est violente ($\times 20$ entre 0,55 et 0,85). Le β géométrique brut (disque de 3,60 m dans 11,05 m² d'air) vaut 0,92 — impossible, le pic pleine/vide dépasserait 5 MW. La partie basse de la cabine n'est pas un disque plein (châssis, bogies, jupes) et le tube foré est sans doute plus large que le minimum de 3,90 m. $\beta = 0,65$ est la valeur la plus haute compatible avec les 2 400 kW installés (pic pleine/vide 2 238 kW ; 0,70 donnerait $\approx 2 460$). À recalculer sur mesure, voir § 6.

Effet retenu : **32 kN pour les deux rames en tube unique** (385 kW à 12 m/s), **2,5 kN quand une rame est dans l'évitement**. La puissance creuse donc à la traversée de l'évitement : pleine/pleine, 697 kW $\rightarrow$ 165 kW $\rightarrow$ 399 kW. Chaque rame est dans son tube pendant 203 m (≈ 17 s) ; par symétrie, la rame pilotée y entre 50 m avant le contrepoids.

☞ Prédiction vérifiable sur place

À $\beta = 0,65$, la surpression devant la rame vaut $\approx 1,9$ kPa (19 hPa) et **tombe en ~ 3 s à l'entrée de l'évitement** : cela doit se sentir aux oreilles, indépendamment des 100 hPa d'altitude gagnés en 7 minutes.

3.3. Le câble sur ses galets, le rendement, la tension signée

- **Galets** : 38 t de câble sur 512 galets, $\approx 1,5\%$ de la charge normale (ordre de grandeur des galets à roulement — estimation, aucune donnée constructeur) : **5,4 kN constants**, 2,6 fois le roulement des deux rames (2,1 kN à $\mu = 0,0025$).
- **Rendement** : la puissance affichée en traction était la puissance *mécanique* à la jante alors que la régénération avait déjà son rendement (0,80). Traction : $P_{\text{elec}} = Fv/0,90$ (moteur DC $\approx 0,94$, réducteur 0,97, convertisseur 0,98 — estimation).
- **Tension signée** : le frottement était toujours *ajouté* à la tension du brin. Il charge le brin d'une rame qui monte vers la poulie et décharge celui d'une rame qui s'en éloigne (et n'existe pas à l'arrêt); idem pour la traînée et la moitié des galets. Pic pleine/vide : 25 781 daN, coefficient de sécurité 7,4.

3.4. L'affaissement d'embarquement (porté de la PWA vers le PC)

À quai, tambour serré en gare haute, la rame pend à son brin : chaque passager l'allonge de $\delta = \Delta m g \sin \theta L / (EA)$.

✓ Vérification SageMath

Gare basse : $L = 3448$ m, pente 8,9 %, $k = EA/L = 36$ kN/m $\Rightarrow$ **1,79 mm par passager, 59,8 cm pour 334**, période propre 7,9 s. Gare haute : $L = 26$ m $\Rightarrow$ 0,012 mm par passager, 4 mm pour 334 — invisible. L'asymétrie sort de la longueur du brin, rien n'est câblé en dur.

La PWA l'avait (visuellement); le PC l'a désormais *physiquement* : la rame recule à ≤ 3 cm/s pendant l'embarquement, l'allongement persiste jusqu'au départ, le contrepoids ne bouge pas, et le repère d'arrêt lui laisse la place.

3.5. Un bug latent : le hold avant l'aiguillage Abt

if `d_hold > 0` : dès que la rame, en rampant, dépassait d'un millimètre le point d'arrêt avant l'aiguillage, la cible disparaissait et elle repartait au plafond de panne. Le banc 3D l'a révélé quand la nouvelle dynamique a déplacé l'arrêt de quelques centimètres. Corrigé dans les deux codes : en amont de l'aiguillage, la cible reste le point de hold.

3.6. Divers

- Le boost `inrush` ($\times 4,5$ pendant 1,2 s) est du code mort : la force est plafonnée par $F_{\text{stall}} = 260$ kN en dessous de 9,2 m/s.
- « ~ 42 kWh par descente chargée (datasheet CFD) » n'a **pas de source** : la fiche CFD ne contient aucun chiffre d'énergie, et `SOURCES.md` le classe déjà en extrapolé avec une formule fausse ($921 \text{ m} \times 58,8 \text{ t} \times 0,85$ donne 125 kWh, et c'est la *différence* de masse qui compte). Le modèle donne 31 kWh régénérés et 14 kWh consommés pour une descente pleine/vide. Commentaires corrigés.

4. Le bilan des forces retenu

Rame pilotée en s (masse m_A , pente θ_A), contrepoids en $L - s$ (m_B , θ_B), câble $\rho = 11$ kg/m, v compté positif vers le haut :

$$\begin{aligned} (m_A + m_B + \rho L) a = & F_{\text{moteur}} - F_{\text{génératrice}} - g(m_A \sin \theta_A - m_B \sin \theta_B) + \rho g(z_A - z_B) \\ & - \text{sgn}(v) [\mu g(m_A \cos \theta_A + m_B \cos \theta_B) + F_{\text{galets}}] \\ & - \text{sgn}(v) [F_{\text{aéro}}(s, v) + F_{\text{aéro}}(L - s, v)] - F_{\text{freins}} \end{aligned}$$

chaque terme aérodynamique prenant le régime (tube unique / évitement) de *sa* rame.

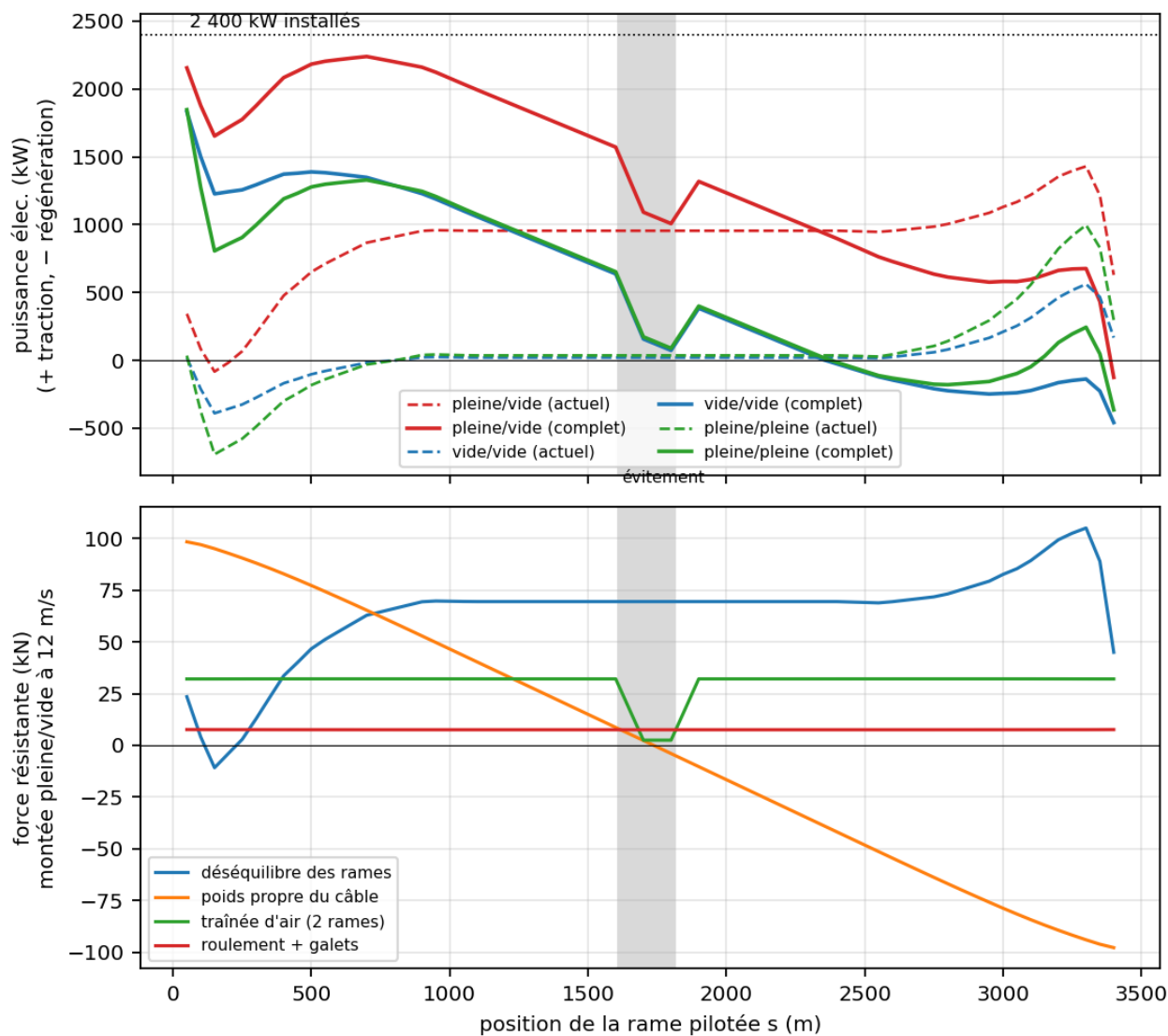


FIGURE 1 – Haut : puissance électrique à 12 m/s le long de la montée, modèle d'origine (tirets) et complet (trait plein), trois chargements. Bas : composantes de la force résistante pour la montée pleine/vide. Le poids du câble (orange) domine tout aux terminus.

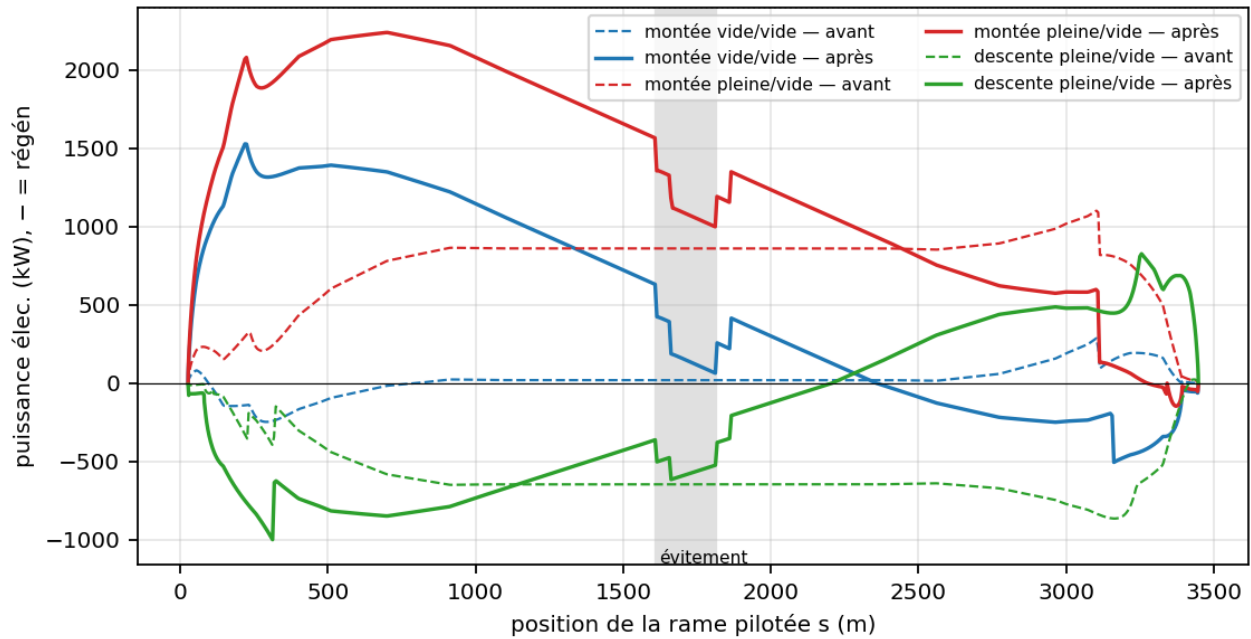


FIGURE 2 – Séries du banc PC avant et après correction. Noter le creux de l'évitement et la descente pleine/vidé qui commence en traction.

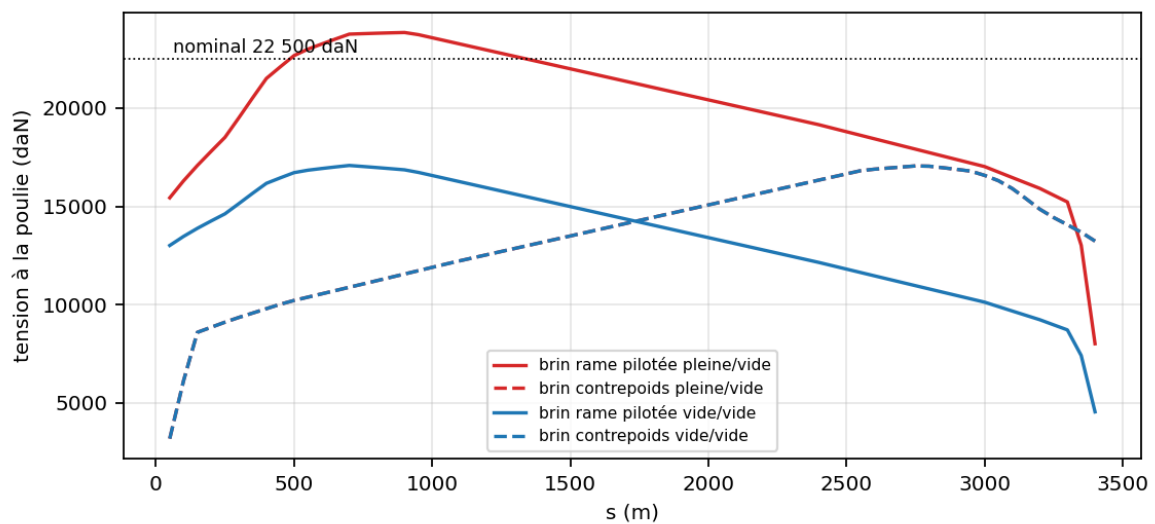


FIGURE 3 – Tension de chaque brin à la poulie (modèle deux brins, inchangé). Sans le poids du câble, le nominal de 22 500 daN ne serait jamais atteint.

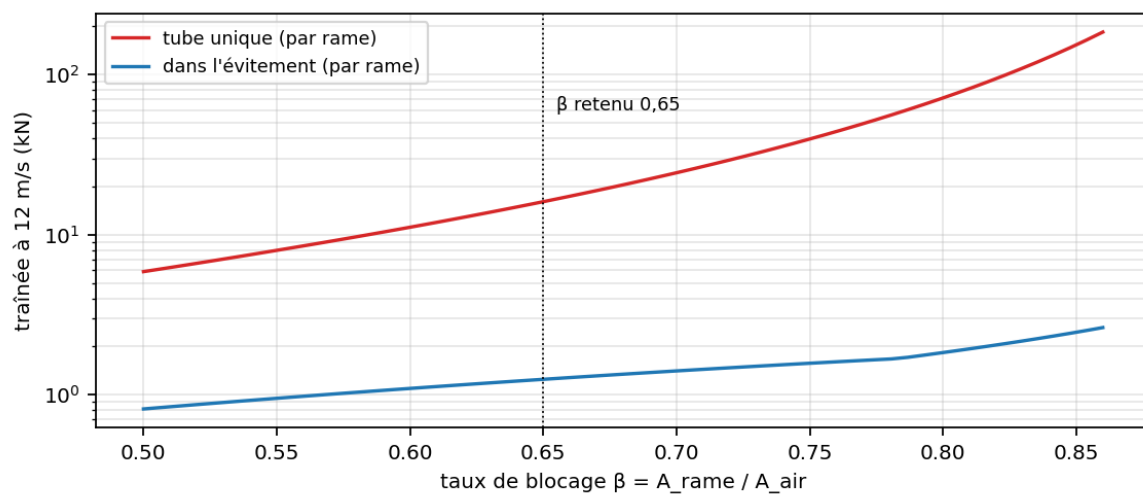


FIGURE 4 – Traînée par rame à 12 m/s selon le taux de blocage, tube unique et évitement (échelle logarithmique).

5. Vérifications après correction

- **21 tests pytest** : les 16 anciens (profil, tension, distances d'arrêt, cascade de survitesse, rebond, entrée en gare à 0,75 m/s...) et cinq nouveaux : miroir, poids du câble (départ vide/vide > 1 MW, arrivée en régén), enveloppe installée (pic pleine/vide dans 1 800–2 400 kW), creux de l'évitement, affaissement (45–75 cm en bas, < 1 cm en haut, contrepoids immobile).
- Bancs Godot `bench_pannes_3d.gd` et `bench_defi_3d.gd` verts.
- **Parité PC ↔ PWA** : cinq trajets, 450–480 points par trajet à 12 m/s, écarts $p95 \leq 0,4$ kW et ≤ 2 daN ; durées à $\pm 1,5$ s (repères d'arrêt différents : 26/3 448 m sur PC, 20/3 457 m sur PWA).
- `bench_pannes.py` rejoué : arrêt électrique 0,39/0,32 m/s² inchangé ; urgence commandée 2,10 m/s² (1,85 avant : la traînée et le câble s'ajoutent au frein poulie) ; parachute 4,34 (4,09). Les deux alertes restantes du banc (« switch_abt ne s'arrête pas » en 90 s — il rampe à 2 m/s puis 0,75 sur 400 m, la fenêtre est trop courte ; à-coups au coup de frein) **préexistaient** : banc rejoué sur le code d'origine.

6. Ce qu'il reste incertain — à mesurer sur place

1. **β (traînée)**. Une lecture de la puissance au pupitre en croisière à 12 m/s, rames vides, à *mi-ligne* (câble équilibré, pentes égales) donne directement la traînée : $P \approx (32 \text{ kN} \cdot \beta / 0,65 + 7,5 \text{ kN}) \times 12 / 0,90$. À $\beta = 0,65$: ≈ 530 kW ; si le pupitre dit 300, $\beta \approx 0,5$; s'il dit 900, $\beta \approx 0,75$. Le **creux à l'évitement** est la signature la plus nette.
2. **Rendements** (0,90 / 0,80) et **galets** (1,5 %) : estimations d'ingénieur, aucune donnée publiée.
3. **Câble de queue** : si l'exploitant en confirmait un, le terme du § 3.1 disparaîtrait — et les 2 400 kW redeviendraient inexplicables.

👉 Action concrète

Au prochain passage à Tignes : noter la puissance au pupitre à mi-ligne, rames vides, à 12 m/s, et guetter le creux de puissance (et les oreilles) à l'entrée de l'évitement. Une seule lecture cale β ; la constante AERO_BLOCKAGE est au même endroit dans les deux codes.

Annexe — reproduire

- `QT_QPA_PLATFORM=offscreen python tests/bench_voyages.py bench_out`
- `godot -headless -path godot_project -s bench_voyages_3d.gd > bench_3d.txt`
- `python tests/parite_pwa.py bench_3d.txt bench_out`
- `sage audit_physique/audit_voyages.sage` (attend les CSV dans `bench_pc/` et `bench_pc2/`) → `resultats.txt`, `fig/`
- `QT_QPA_PLATFORM=offscreen pytest tests/ -v`

📖 Sources consultées le 26 septembre 2026

- remonteemecaniques.net, reportage FUNI-334 (câble 52 mm, 22 500 daN nominal, 191 200 rupture, 3 moteurs DC 800 kW, motrice amont, 512 galets, masses, 12 m/s, 4 min 51).
- Wikipédia EN *Funiculaire du Perce-Neige* (tunnel 3,9 m min, évitement à deux tubes 203 m, 2 900 kW « totaling ») ; Wikipédia FR *Funiculaire Grande Motte (Perce-Neige)*.
- haute-tarentaise.net, *De la télécabine au funiculaire* (tunnelier Hochtief/Botto, portes-sas, souffle sur le quai, cabines Ø 3,60).
- cfd.group, *Tignes funicular* (aucun chiffre d'énergie).
- A. E. Vardy, *Aerodynamic drag on trains in tunnels, Part 2*, Proc. IMechE 1996 ; H. Sockel, aérodynamique des tunnels ferroviaires ; Raghunathan, Kim & Setoguchi, *Aerodynamics of high-speed railway train*, Prog. Aersp. Sci. 2002 (coefficients de nez, de culot, de peau) ; K. Feyrer, *Wire Ropes*, Springer 2014 (module apparent du câble).